Partie 1 — Fondamentaux Linux

Arborescence, navigation, observation du système et recherche de texte

Ce document transforme la transcription brute du cours en un support clair, structuré et exploitable pour la révision. **Le fond du cours a été conservé**, les formulations orales ont été nettoyées, les analogies Windows ont été conservées quand elles aident à comprendre, et les passages ambigus ont été **corrigés avec prudence** ou signalés lorsque nécessaire.

Niveau visé	Approche	À retenir
Bases Linux / Terminal	Comprendre le pourquoi + le comment	Une seule racine, des outils simples, une logique forte

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de cette partie, vous devez savoir : repérer la logique de l'arborescence Linux, distinguer racine / et répertoires personnels, naviguer avec pwd et cd, lire le contenu d'un dossier avec ls et ses options, consulter la documentation avec man, puis filtrer du texte avec grep.

Résumé exécutif

Le cours insiste sur une idée centrale : **Linux ne fonctionne pas avec plusieurs racines visibles comme C:, D:, E:** mais avec **une seule arborescence** organisée à partir de /. Les partitions et les périphériques s'intègrent dans cette structure via des points de montage. Ensuite, l'apprentissage porte sur les outils de base pour se déplacer, observer et retrouver l'information rapidement depuis le terminal.

Architecture	Navigation	Autonomie
Comprendre la racine /, les dossiers système et la différence entre dossier et partition.	Utiliser clear, pwd, cd, ls et distinguer chemins absolus et relatifs.	Consulter man et rechercher du texte avec grep sans se noyer dans l'information.

POINT D'ATTENTION

Dans la transcription, certaines comparaisons avec Windows sont utiles pour se repérer, mais elles restent approximatives. Par exemple, /sys n'est pas littéralement l'équivalent de System32 : c'est surtout un système de fichiers virtuel exposant des informations sur le noyau et les périphériques.

1. Comprendre l'arborescence Linux

Sous Linux, tout commence à la **racine** /. C'est le point de départ de tout le système. Il ne faut pas confondre cette racine avec le dossier /root : **/root est le répertoire personnel de l'administrateur**, alors que / est le sommet de l'arbre.

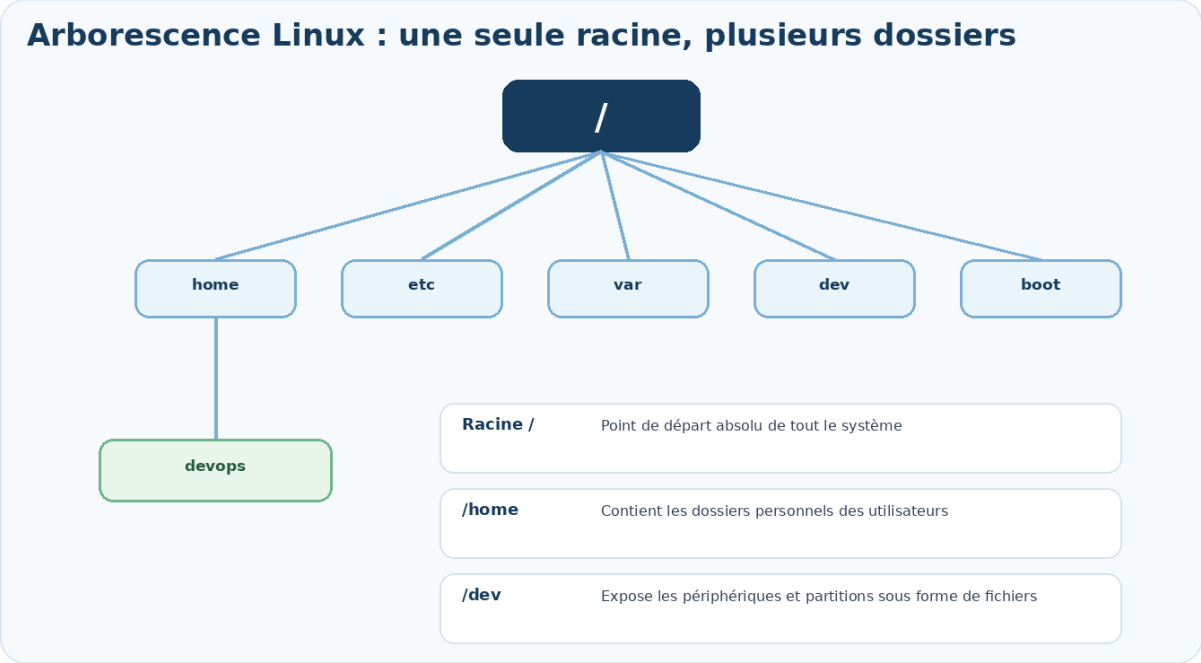

Schéma 1 — Vue simplifiée de l'arborescence Linux.

1.1 Une seule arborescence, même avec plusieurs partitions

Le professeur insiste sur un point fondamental : **un dossier n'est pas une partition**. Par exemple, **/home** peut être un simple dossier dans la partition principale, ou bien devenir un point de montage si une partition dédiée y est attachée.

- On voit toujours une seule structure logique, organisée sous /.
- Une partition est un espace de stockage ; un dossier est un emplacement logique dans l'arborescence.
- Quand une partition est montée sur /home, l'utilisateur continue d'écrire dans /home/... ; seul l'emplacement physique change.

> **RÉFLEXION CLÉ**
> Sous Windows, on change souvent de disque avec des lettres (C:, D:). Sous Linux, on change surtout d'emplacement dans l'arbre. Cette différence rend la structure plus cohérente et plus facile à automatiser.

1.2 Les répertoires essentiels à connaître

Le cours cite les principaux dossiers que l'on rencontre dès le départ. Le tableau suivant reprend leur rôle de manière plus précise et plus fiable que la transcription brute.

Répertoire	Rôle	À retenir
/	Racine absolue du système	Tout part de là. Aucun chemin absolu ne peut l'ignorer.
/home	Répertoires personnels des utilisateurs	Ex. : /home/devops. Équivalent conceptuel de C:\Users.
/root	Répertoire personnel du superutilisateur root	À ne pas confondre avec la racine /.
/etc	Fichiers de configuration système et applicatifs	Dossier central pour l'administration.
/var	Données variables	Logs, caches, files d'attente, contenu variable.
/tmp	Fichiers temporaires	Souvent nettoyé au redémarrage ou régulièrement.
/bin	Commandes et exécutables de base	Peut être relié à /usr/bin sur les systèmes modernes.
/boot	Fichiers nécessaires au démarrage	Noyau, chargeur de démarrage, paramètres boot.
/dev	Représentation des périphériques	Disques, partitions, terminaux, etc. en fichiers spéciaux.
/media	Montage automatique des supports amovibles	Clés USB, cartes SD, DVD…
/proc	Vue virtuelle du système et des processus	Expose des informations système en temps réel.

/sys	Informations noyau et périphériques via sysfs	Plus structuré que /proc pour certains usages.
/lib	Bibliothèques partagées	Rôle proche des DLL, mais dans la logique Linux.

PASSAGE À CONFIRMER / CORRIGÉ
La transcription suggère que /tmp serait forcément « dans la RAM ». En pratique, cela dépend de la distribution et de la configuration. L'idée importante à retenir est surtout la suivante : /tmp sert au temporaire et ne doit pas accueillir des fichiers que l'on souhaite conserver.

2. Se repérer et se déplacer dans l'arbre

Le cours présente ensuite les commandes minimales pour survivre en terminal : effacer l'écran, savoir où l'on se trouve, changer de dossier et afficher le contenu d'un répertoire.

Commande	Signification	Usage concret
clear	Efface visuellement le terminal	Utile pour repartir d'un écran propre ; raccourci fréquent : Ctrl + L.
pwd	Print Working Directory	Affiche le chemin absolu du dossier courant.
cd	Change Directory	Déplace le shell dans un autre dossier.
ls	List	Affiche le contenu du dossier courant ou d'un dossier cible.

2.1 Savoir où l'on est : pwd

Avant d'agir, il faut toujours savoir où l'on se trouve. **pwd** répond exactement à cette question en affichant le chemin complet du répertoire courant.

```
pwd
# sortie possible : /home/devops
```

2.2 Se déplacer : cd

La commande **cd** agit comme un changement de point de vue dans l'arborescence. Le professeur l'explique comme une forme de « téléportation » dans un autre dossier : l'image est très juste pour débuter.

```
cd /
pwd
# vous êtes maintenant à la racine

cd home
# depuis /, on entre dans /home

cd devops
# si l'on est déjà dans /home, on arrive dans /home/devops
```

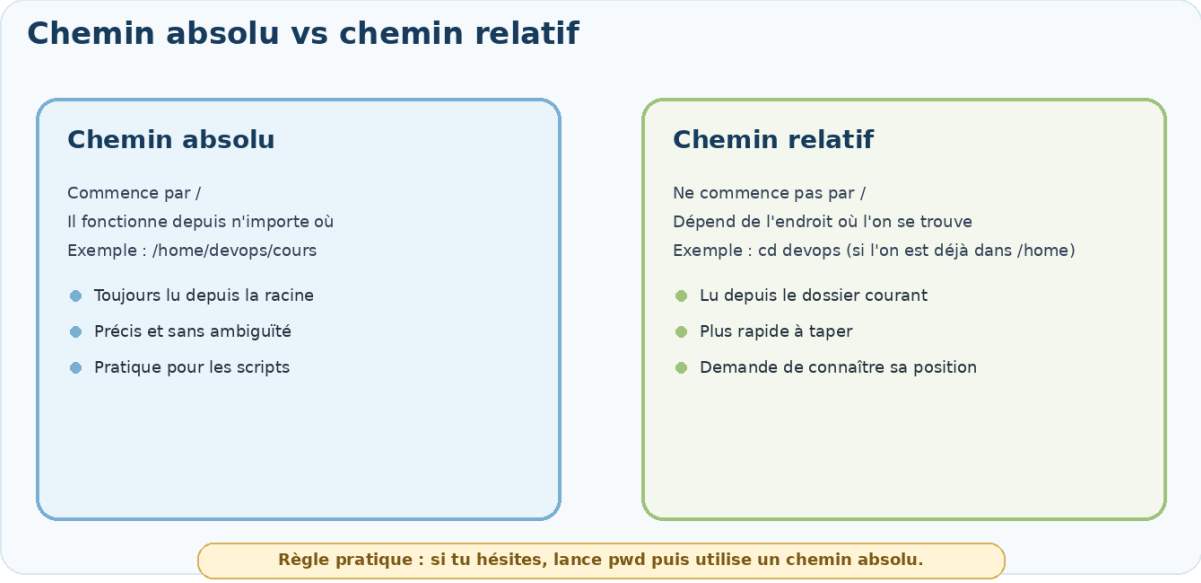

Schéma 2 — Bien distinguer chemin absolu et chemin relatif.

- cd / → aller à la racine.
- cd .. → remonter d'un niveau.
- cd ~ → revenir dans son dossier personnel.
- cd - → revenir au dossier précédent.
- Un chemin qui commence par / est absolu ; un chemin sans / initial est relatif.

> **MÉTHODE DE TRAVAIL**
> Quand une commande sensible doit être lancée (copie, suppression, édition), adopte la séquence suivante : 1) pwd pour vérifier la position, 2) ls pour voir le contenu, 3) seulement ensuite agir.

2.3 Lister le contenu d'un dossier : ls

La commande **ls** affiche les dossiers et les fichiers présents dans le répertoire courant. Dans la transcription, une question revient : peut-on distinguer dossiers et fichiers ? Oui, surtout avec le format long de ls, qui montre leur type et leurs permissions.

```
ls
# affiche simplement les noms

ls /
# affiche le contenu de la racine
```

3. Lire réellement un dossier avec ls -l -a -h

Le cours passe ensuite à une lecture plus experte du système. L'idée n'est plus seulement de voir des noms, mais de **comprendre ce que l'on voit** : type de fichier, droits, taille, date et fichiers cachés.

-l	-a	-h
Long format	**All**	**Human-readable**
Affiche une ligne détaillée par élément : type, droits, propriétaire, groupe, taille, date,	Affiche aussi les fichiers cachés, c'est-à-dire ceux dont le nom commence par un point.	Rend la taille plus lisible : K, M, G au lieu d'un nombre brut d'octets.

nom.		

```
ls -lah
# combinaison très fréquente pour un affichage complet et lisible
```

Exemple simplifié de lecture :

```
drwxr-xr-x  2 devops devops 4.0K  8 avr 12:45 backup
-rw-r--r--  1 devops devops  220  8 avr 12:20 .bashrc
```

- Le premier caractère indique le type : d pour directory (dossier), - pour fichier classique.
- Les groupes rwx représentent les permissions du propriétaire, du groupe et des autres.
- Le propriétaire et le groupe apparaissent ensuite.
- La taille est lisible grâce à -h.
- Un nom qui commence par . correspond à un fichier caché par convention d'affichage.

POINT D'ATTENTION
Un fichier caché n'est pas un fichier sécurisé. Le point initial ne protège rien : il évite seulement d'encombrer l'affichage standard. La sécurité dépend des permissions, pas du masquage.

RÉFLEXION CLÉ
L'option -h est surtout utile avec -l, car elle reformate la colonne de taille. Sans affichage détaillé, il n'y a pas de taille visible à rendre "humaine".

4. Devenir autonome avec man

Le cours rappelle un réflexe essentiel : **on n'a pas besoin de tout mémoriser**. Linux embarque sa propre documentation. La commande **man** permet d'ouvrir le manuel d'une commande installée.

```
man ls
```

4.1 Navigation dans le manuel

Touche	Action
Espace / Page Down	Avancer d'un écran
b / Page Up	Reculer d'un écran
/mot	Rechercher un terme
n	Occurrence suivante
N	Occurrence précédente
q	Quitter le manuel et rendre la main au terminal

POURQUOI C'EST IMPORTANT
Le manuel fait passer l'apprenant d'une logique de mémorisation à une logique d'autonomie. En environnement Linux, le bon réflexe n'est pas « je crois que… », mais « je vérifie dans la documentation officielle ».

L'anglais technique peut impressionner au départ, mais il devient vite un allié. Les mots reviennent sans cesse : *directory, recursive, verbose, human-readable, pattern*. Les reconnaître accélère fortement la progression.

5. Rechercher du texte avec grep

La commande **grep** sert à afficher les lignes qui contiennent un motif. C'est un outil fondamental pour lire des logs, des fichiers de configuration ou des sorties de commande.

```
grep "http" /etc/services
```

5.1 Principe de fonctionnement

- grep lit le fichier ou le flux ligne par ligne.
- Il teste chaque ligne contre le motif demandé.
- Si le motif est trouvé, la ligne entière est affichée.
- S'il n'y a aucune correspondance, grep n'affiche rien.

5.2 Options utiles

Option	Effet	Exemple	Pourquoi c'est utile
-i	Ignore la casse	grep -i "http" fichier	Trouve http, HTTP, Http...
-w	Mot entier uniquement	grep -w "http" fichier	Évite de confondre http avec https ou httpd.
-v	Inverse la sélection	grep -v "#" fichier	Affiche tout sauf les lignes qui correspondent au motif.
-n	Ajoute le numéro de ligne	grep -n "error" log	Pratique pour retrouver exactement la ligne.
-r	Recherche récursive	grep -r "Listen" /etc/apache2/	Explore un dossier entier.

```
grep -iw "http" /etc/services
# recherche précise, insensible à la casse et limitée au mot entier
```

POINT D'ATTENTION

Par défaut, grep cherche une sous-chaîne. Si l'on demande http, il peut aussi trouver https ou httpd. Pour une recherche plus propre, -w est souvent indispensable.

CORRECTION IMPORTANTE

HTTP utilise classiquement le port 80/TCP et HTTPS le port 443/TCP. La transcription mélange parfois port et protocole : le plus important est de retenir que grep permet justement d'aller vérifier ces informations dans des fichiers comme /etc/services.

6. Compléments opératoires issus de la consolidation des notes

Les notes consolidées associées au cours mentionnent également quelques commandes de manipulation courantes. Elles ne sont pas le cœur de cette partie, mais il est utile de les rattacher ici pour disposer d'un support cohérent de révision.

Commande	Rôle	Exemple

mkdir	Créer un répertoire	mkdir projet
touch	Créer un fichier vide / mettre à jour sa date	touch notes.txt
nano	Éditer un fichier texte en terminal	nano notes.txt
cp	Copier un fichier ou un dossier	cp fichier.txt sauvegarde/
mv	Déplacer ou renommer	mv ancien.txt nouveau.txt
rm	Supprimer	rm fichier.txt

SÉCURITÉ
rm supprime sans corbeille par défaut. En apprentissage, vérifie toujours le dossier courant avec pwd puis le contenu avec ls avant de lancer une suppression, surtout si tu utilises des options récursives.

7. Points-clés à retenir

- Linux repose sur une seule racine : /. Tout s'organise à partir de cette base.
- /home est un dossier de l'arborescence ; il peut ou non correspondre à une partition dédiée.
- pwd dit où l'on se trouve ; cd permet de se déplacer ; ls permet d'observer.
- Un chemin absolu commence par / ; un chemin relatif dépend du dossier courant.
- ls -lah est une combinaison de base pour lire un dossier correctement.
- man est le réflexe d'autonomie : mieux vaut vérifier que deviner.
- grep sert à retrouver rapidement une information textuelle, avec précision si l'on utilise les bonnes options.

SYNTHÈSE COMPLÈTE ET DÉTAILLÉE
Cette première partie construit la base mentale indispensable pour la suite du parcours Linux/DevOps : comprendre la structure du système, savoir se situer, se déplacer sans erreur, lire l'état d'un dossier, puis retrouver rapidement l'information utile. Tant que ces fondations ne sont pas solides, les notions plus avancées (permissions, services, réseau, scripts, automation) resteront fragiles. À l'inverse, une bonne maîtrise de ces bases rend le reste du parcours beaucoup plus fluide.

8. Questions possibles de révision

1. Quelle différence faut-il faire entre la racine / et le dossier /root ?
2. Pourquoi dit-on qu'un système Linux possède une seule arborescence, même avec plusieurs partitions ?
3. Quelle différence entre un chemin absolu et un chemin relatif ? Donne un exemple de chaque.
4. Que change concrètement l'option -a de ls ?
5. Pourquoi l'option -h est-elle surtout pertinente avec -l ?
6. À quoi sert le dossier /etc ? Et /var ? Et /dev ?
7. Pourquoi man est-il un outil central dans l'apprentissage de Linux ?
8. Pourquoi grep peut-il retourner trop de résultats si l'on n'utilise pas -w ?